



[6. Seguimiento y control de procesos o productos](#)

[6.3. Gráficos de control univariados y multivariados](#)

6.3.1. ¿Qué son los gráficos de control?

Comparación de datos de control univariados y multivariados

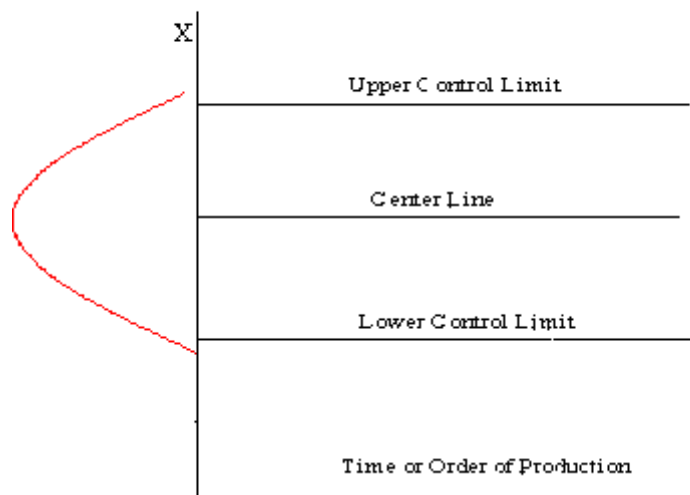
Los gráficos de control se utilizan para monitorear la calidad de forma rutinaria. Según la cantidad de características del proceso que se deban monitorear, existen dos tipos básicos de gráficos de control. El primero, denominado gráfico de control univariado, es una representación gráfica de una sola característica de calidad. El segundo, denominado gráfico de control multivariado, es una representación gráfica de una estadística que resume o representa más de una característica de calidad.

Características de los gráficos de control

Si se ha medido o calculado una única característica de calidad a partir de una muestra, el gráfico de control muestra el valor de dicha característica en función del número de muestra o del tiempo. Generalmente, el gráfico incluye una línea central que representa el valor medio del proceso bajo control. También se muestran en el gráfico otras dos líneas horizontales: el límite de control superior (UCL) y el límite de control inferior (LCL). Estos límites de control se eligen de forma que prácticamente todos los puntos de datos se encuentren dentro de ellos mientras el proceso permanezca bajo control. La siguiente figura ilustra este proceso.

Gráfico que muestra la base de un gráfico de control.

Theoretical Basis for a Control Chart



¿Por qué funcionan los gráficos de control?

Los límites de control, tal como se muestran en el gráfico, podrían corresponder a límites *de probabilidad* de 0,001 . De ser así, y si solo existieran causas aleatorias, la probabilidad de que un punto supere el límite superior sería de una entre mil, y de igual manera, la de que un punto caiga por debajo del límite inferior sería de una entre mil. Si un punto quedara fuera de estos límites, estaríamos buscando una causa identificable. La ubicación de estos límites determinará el riesgo de emprender dicha búsqueda cuando, en realidad, no existe una causa identificable para la variación.

Dado que dos de cada mil representa un riesgo muy pequeño, se puede decir que los límites de 0,001 ofrecen garantías prácticas de que, si un punto se encuentra fuera de estos límites, la variación se debe a una causa asignable. Cabe señalar que dos de cada mil es un número puramente arbitrario. No hay razón para que no se pudiera haber establecido en uno de cada cien o incluso mayor. La decisión dependería del nivel de riesgo que la dirección del programa de control de calidad esté dispuesta a asumir. En general (en el ámbito del control de calidad) es habitual utilizar límites que se aproximen al estándar de 0,002.

Si denotamos por X el valor de una característica del proceso, y el sistema de causas aleatorias genera una variación en X que sigue una distribución normal, los límites de probabilidad de 0,001 serán muy cercanos a los límites de 3σ . Según las tablas de distribución normal, el valor de 3σ en una dirección es 0,00135, o en ambas direcciones es 0,0027. Por lo tanto, para las distribuciones normales, los límites *de 3σ* son prácticamente equivalentes a los límites de probabilidad de 0,001.

Los límites de más o menos "3 sigma" son típicos.

En Estados Unidos, independientemente de si X sigue una distribución normal o no, es práctica común basar los límites de control en un múltiplo de la desviación estándar.

Generalmente, este múltiplo es 3, por lo que los límites se denominan límites de 3 sigma. Este término se utiliza tanto si la desviación estándar es el parámetro del universo o de la población, como si se trata de una estimación del mismo, o simplemente un "valor estándar" para los gráficos de control. El contexto permite inferir a qué desviación estándar se refiere. (Cabe destacar que en el Reino Unido, los estadísticos suelen preferir utilizar límites de probabilidad).

Si la distribución subyacente está sesgada, por ejemplo, en sentido positivo, el límite de 3 sigma será inferior al límite superior de 0,001, mientras que el límite inferior de 3 sigma será inferior a 0,001. Esto implica que el riesgo de buscar causas asignables de variación positiva, cuando no existen, será mayor que uno entre mil. Sin embargo, el riesgo de buscar una causa asignable de variación negativa, cuando no existe, se reducirá. El resultado final, no obstante, será un aumento del riesgo de una variación aleatoria que supere los

límites de control. La magnitud de este aumento dependerá del grado de asimetría.

Si la variación en la calidad sigue una distribución de Poisson, por ejemplo, para la cual $np = 0,8$, el riesgo de exceder el límite superior por azar aumentaría con el uso de límites de 3 sigma de 0,001 a 0,009 y el límite inferior se reduciría de 0,001 a 0. Para una distribución de Poisson, la media y la varianza son iguales a np . Por lo tanto, el límite superior de 3 sigma es $0,8 + 3 \sqrt{0,8} = 3,48$ y el límite inferior es 0 (aquí $\sqrt{}$ denota "raíz cuadrada"). Para $np = 0,8$, la probabilidad de obtener más de 3 éxitos es 0,009.

*Estrategias
para afrontar
hallazgos
fuera de
control*

Si un dato se encuentra fuera de los límites de control, asumimos que el proceso probablemente está fuera de control y que se justifica una investigación para encontrar y eliminar la causa o las causas.

¿Significa esto que cuando todos los puntos se encuentran dentro de los límites, el proceso está bajo control? No necesariamente. Si el gráfico no parece aleatorio, es decir, si los puntos presentan algún tipo de comportamiento sistemático, algo sigue fallando. Por ejemplo, si los primeros 25 de 30 puntos se encuentran por encima de la línea central y los últimos 5 por debajo, querríamos saber por qué. Se pueden aplicar métodos estadísticos para detectar secuencias o patrones no aleatorios a la interpretación de los gráficos de control. Sin duda, "bajo control" implica que todos los puntos se encuentran entre los límites de control y forman un patrón aleatorio.